

软件过程与管理 - 开卷考试速查框架与目录索引

来源：/Users/tianliang/Downloads/软件过程与管理.pdf

页码说明：下面的 P1-P47 指 PDF 页码。每个 PDF 页是 4 x 4 的 PPT 缩略页，因此考试时建议按 PDF 页码定位。

1. 一页总览：课程总体架构

先把整门课看成一个“软件企业怎样稳定交付软件”的体系。考试题通常会落在三条主线上：

- 1. 过程能力主线：企业如何定义、改进、度量过程。重点看第1章 CMM/CMMI 和第2章组织过程。
- 2. 工程交付主线：软件从需求到设计、实现、集成、验证、确认、测试、评审怎么走。重点看第3章工程过程。
- 3. 项目管控主线：项目怎么立项、策划、监督、变更、控范围/进度/成本/风险。重点看第5章管理过程。

层次	页码	章节	解决的核心问题	看到这些词就翻
总论层	P1-P7	第1章 概论	为什么要过程管理，软件企业/软件项目/项目管理/CMMI 是什么	软件过程、软件项目、PMBOK、CMMI、成熟度
组织层	P8-P13	第2章 组织过程	企业级过程资产怎么建立、推广、培训、度量和改进	OPF、OPD、OT、OPP、EPG、过程财富库、过程性能基线
工程层	P13-P21	第3章 工程过程	软件产品本身怎么被开发出来并确认质量	需求开发、需求管理、技术方案、产品集成、验证、确认、测试、同行评审
支持层	P22-P30	第4章 支持过程	如何给工程活动提供质量、配置、度量、决策、根因分析保障	SQA、配置管理、度量分析、DAR、CAR、基线、配置项
管理层	P30-P47	第5章 管理过程	项目生命周期如何被计划、执行、监督、收尾和量化管理	立项、策划、WBS、进度、成本、资源、干系人、沟通、风险、采购、验收、QPM

2. 先定位题型，再翻页

开卷时不要从头翻。先判断题目属于哪一类，再按下面入口跳页。

题目类型	优先翻页	快速判断
问“是什么/定义/分类”	P1-P7、P22-P24、P43	软件过程、软件项目、软件质量、项目风险等概念题
问“成熟度/过程改进/CMMI”	P3、P5-P7	CMMI、IDEAL、GG/GP/SG/SP、阶段表示、连续表示
问“组织如何建设过程能力”	P8-P13	OPF、OPD、OT、OPP、EPG、培训、过程财富库
问“需求怎么做/怎么管”	P13-P16	需求获取、分析、定义、验证、确认、跟踪、变更、CCB
问“设计实现/集成/接口”	P16-P18	技术解决方案、设计方法、单元测试、产品集成、接口管理
问“验证、确认、测试、评审”	P18-P21	验证 vs 确认、测试阶段、静态/动态测试、同行评审
问“质量、配置、度量、决策、根因”	P22-P30	SQA、质量控制/保证、配置项、基线、MA、DAR、CAR
问“项目从立项到计划”	P30-P32	项目建议书、可行性研究、启动、项目策划、估算、WBS
问“监督、变更、范围、进度”	P33-P36	项目监控、纠正措施、整体变更、范围、关键路径、挣值
问“成本计算/公式”	P37-P39	LOC、功能点、CV、CPI、ETC、EAC、TCPI
问“人、沟通、风险、采购、验收、量化”	P40-P47	团队、干系人、冲突、风险概率/影响、采购、验收、SMART、QPM

3. 章节页码总目录

章节	PDF 页码	核心主题
第1章 概论	P1-P7	软件企业、软件过程、软件项目、PMBOK、CMM/CMMI
第2章 组织过程	P8-P13	OPF、OPD、OT、OPP、EPG、过程财富库、过程性能基线
第3章 工程过程	P13-P21	RD、RM、TS、PI、VER、VAL、软件测试、同行评审
第4章 支持过程	P22-P30	SQA、CM、MA、DAR、CAR
第5章 管理过程	P30-P47	项目立项到验收收尾、QPM

4. 按 PDF 页快速定位

页码	小节/主题	适合查什么
P1	第1章概论;1.1 软件企业;1.2 软件过程开头	软件企业组织架构、岗位、人才、生存法则;任务思维 vs 过程思维
P2	1.2 软件过程	软件过程定义、过程地位、工程/支持/组织三类过程、ISO/IEC 12207、软件过程度量
P3	1.2 软件过程	ISO/IEC 15504、典型成熟度模型、过程改进、IDEAL、过程改进策略和研究内容
P4	1.3 软件项目	项目特征、软件项目定义、软件项目类型、项目特点
P5	1.4 项目管理框架;1.5 CMM/CMMI 开头	项目管理三大基准、软件项目管理特殊性、PMBOK 5 大过程/10 大知识领域、七条原则、CMM 产生
P6	1.5 CMM/CMMI	CMM 基本思想、CMM 族、CMMI、PSP/TSP、级别、阶段表示/连续表示、关键过程域
P7	1.5 CMM/CMMI;1.6 过程管理	CMMI 通用目标/实践、特定目标/实践、需求管理示例、CMMI 作用、过程改进和能力评估
P8	第2章组织过程;2.1 OPF	组织过程焦点目的、SG/SP、EPG、MSG、过程改进工作内容和流程
P9	2.1 OPF;2.2 OPD 开头	EPG 角色职责、企业现状分析、发展战略、过程改进举例、组织过程定义
P10	2.2 OPD;2.3 OT 开头	软件标准过程、生命周期模型、裁剪指南、过程财富库、组织培训目的/培训需求/培训计划
P11	2.3 OT;2.4 OPP 开头	培训效果评估、培训计划举例、组织过程性能目的和 SG/SP
P12	2.4 OPP	质量和过程性能目标、过程选择、度量项、过程性能基线
P13	2.4/2.5;第3章工程过程;3.1 RD 开头	过程性能模型、组织过程小结、课后作业1、需求工程、需求开发/需求管理区别、需求层次
P14	3.1 需求开发	需求获取、干系人、用例、需求分析、需求分配、需求定义、需求规格说明
P15	3.1 RD;3.2 RM	需求规格说明质量要求、需求验证、需求管理目的、需求确认、需求跟踪、需求变更控制、CCB
P16	3.2 RM;3.3 TS 开头	需求可追溯性、需求跟踪矩阵、技术解决方案现状/目的/SG/SP
P17	3.3 技术解决方案	软件设计方法、软件实现、编程规范、单元测试、覆盖标准、文档建立
P18	3.4 产品集成;3.5 验证开头	产品集成过程、集成策略、接口管理、集成方法、验证目的/过程/准备
P19	3.5 验证;3.6 确认;3.7 测试开头	同行评审、软件测试过程、确认目的、验收测试、验证 vs 确认
P20	3.7 软件测试	测试目的、测试原则、测试阶段、单元/集成/确认/系统测试、静态/动态测试、白盒/黑盒、测试流程
P21	3.7 测试;3.8 同行评审	测试现实困惑、同行评审定义、软件缺陷、缺陷消除、评审流程、文档/代码评审
P22	第4章支持过程;4.1 SQA 开头	支持过程目录、质量意识、软件质量定义、质量层次、质量模型
P23	4.1 SQA	软件质量层次、软件质量模型、过程质量模型
P24	4.1 SQA	质量度量、质量管理、TQM、质量规划、质量控制、质量保证、SQA 活动
P25	4.1 SQA;4.2 CM 开头	质量保证活动、过程与产品质量保证、SQA SG/SP、配置管理目的和 SG/SP
P26	4.2 配置管理	配置项、配置标识、配置库、基线、版本、变更控制、配置状态记录
P27	4.2 CM;4.3 MA 开头	配置管理举例、度量与分析目的、度量作用/分类、MA SG/SP
P28	4.3 MA;4.4 DAR 开头	度量指标、度量分析、决策分析与解决目的、正式评价过程
P29	4.4 DAR;4.5 CAR 开头	决策分析方法、评价准则、原因分析与解决目的、CAR 时机、原因分析流程
P30	4.5 CAR;第5章管理过程;5.1 立项	根因分析、行动建议、管理过程总目录、项目立项定义/过程、项目建议书/申报书
P31	5.1 立项;5.2 启动;5.3 策划开头	可行性研究、立项举例、项目启动流程、项目策划目的、项目计划内容、估算

页码	小节/主题	适合查什么
P32	5.3 策划;5.4 指导开头	WBS、生命周期、估算风险、项目计划、资源/干系人/数据/风险计划、获得承诺、项目指导
P33	5.5 项目监督与控制	监督目的、计划参数、承诺、项目风险、数据管理、进展评审、里程碑评审、进展报告、纠正措施
P34	5.5;5.6 变更;5.7 范围	纠正措施管理、整体变更管理、范围定义、范围管理过程、WBS/任务分解
P35	5.7 范围;5.8 进度开头	WBS 继续、范围监控、进度定义、进度计划、进度管理过程、活动定义
P36	5.8 进度管理	活动排序、网络图、提前/滞后量、持续时间估算、制订进度计划、关键路径、进度监控、挣值
P37	5.8;5.9 成本开头	进度案例、软件项目成本定义、成本分类、成本影响因素、成本管理过程、成本估算方法
P38	5.9 成本管理	LOC、生命周期法、功能点法、UFP/TCF/DFP、功能类型、复杂度等级、预算、挣值分析
P39	5.9 成本;5.10 资源开头	成本控制公式：CV、CPI、ETC、EAC、TCPI;资源类型、资源管理过程
P40	5.10 资源管理	团队建设、人力资源特点、项目团队特点、项目经理/成员要求、塔克曼阶梯、团队激励、资源绩效评估
P41	5.11 干系人;5.12 沟通开头	干系人分类、识别干系人、干系人参与、参与度评估矩阵、沟通作用/分类
P42	5.12 沟通管理	沟通管理过程、规划/实施沟通、沟通技巧、项目冲突管理、冲突处理策略、监督沟通
P43	5.13 风险管理开头	风险定义、风险特点、风险管理目的、风险来源/类别、风险库
P44	5.13 风险管理	风险识别、检查单、评审、假设条件分析、分解、风险概率/影响、风险排序、风险应对策略、风险监控
P45	5.13;5.14 采购;5.15 知识	风险管理建议、采购定义/目的/过程、采购原则、知识管理定义和方法
P46	5.16 验收;5.17 量化项目管理	项目验收主要工作和流程、QPM 定义、QPM SG/SP、SMART、质量与过程性能目标、选择子过程
P47	5.17 QPM	组织过程能力基线、QPM 总结

5. 高频关键词反查索引

关键词	页码	备注
软件过程定义	P2	SP 定义、活动/任务/输入输出
过程分类	P2	工程类、支持类、组织类
过程改进 / IDEAL	P3	过程改进模型、策略
软件项目类型/特征	P4	开发型、服务类、运维类等
PMBOK	P5	5 大过程、10 大知识领域
CMM/CMMI	P5-P7	基本思想、级别、过程域、GG/GP/SG/SP
PSP/TSP	P6	个人/团队软件过程
OPF / 组织过程焦点	P8-P9	EPG、MSG、过程改进
OPD / 组织过程定义	P9-P10	标准过程、裁剪、过程财富库
OT / 组织培训	P10-P11	培训需求、计划、效果
OPP / 组织过程性能	P11-P13	质量和过程性能目标、度量项、基线、模型
需求开发 RD	P13-P15	获取、分析、定义、验证
需求管理 RM	P15-P16	确认、跟踪、变更控制、追溯矩阵
技术解决方案 TS	P16-P17	方案选择、设计方法、实现、单元测试
产品集成 PI	P18	集成策略、接口管理、集成方法
验证 VER	P18-P19	是否正确地做事，过程正确性
确认 VAL	P19	是否做了正确的事，满足预期用途
软件测试	P19-P21	原则、阶段、方法、流程
同行评审	P19, P21	Peer Review、文档评审、代码评审
软件质量 / SQA	P22-P25	质量模型、质量管理、保证活动
配置管理 CM	P25-P27	配置项、基线、配置库、版本、变更

关键词	页码	备注
度量与分析 MA	P27-P28	度量目标、指标、分析
决策分析 DAR	P28-P29	评价方案、准则、方法
原因分析 CAR	P29-P30	根因分析、行动建议
项目立项	P30-P31	项目建议书、可行性研究
项目策划	P31-P32	估算、WBS、项目计划、承诺
项目监督与控制	P33-P34	计划参数、风险、评审、纠正措施
整体变更管理	P34	变更内容和流程
范围管理 / WBS	P34-P35	范围定义、任务分解、范围监控
进度管理	P35-P36	网络图、关键路径、进度监控
成本管理	P37-P39	成本分类、估算、功能点、挣值公式
资源管理	P39-P40	团队、塔克曼、资源绩效
干系人管理	P41	识别、参与、参与度矩阵
沟通管理	P41-P42	沟通分类、冲突管理
风险管理	P43-P45	风险识别、分析、应对、监控
采购管理	P45	外包、采购过程、采购原则
知识管理	P45	知识管理方法
验收收尾	P46	验收工作、验收流程
量化项目管理 QPM	P46-P47	SMART、统计管理、组织过程能力基线

6. 公式与模型速查

成本/挣值公式

主要集中在 P38-P39。

公式/概念	含义	页码
$CV = EV - AC/AV$	成本偏差;正值低于预算，负值超预算	P39
$CPI = EV / AC/AV$	成本绩效指数;大于 1 低于预算，小于 1 超预算	P39
$ETC = BAC - AC/AV$	预算维持不变时，完工尚需估算	P39
$ETC = BAC / CPI - AC$	按当前绩效继续时，完工尚需估算	P39
$EAC = BAC$	预算维持不变时，完工估算	P39
$EAC = BAC / CPI$	按当前绩效继续时，完工估算	P39
$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$	预算维持不变时，剩余工作所需绩效	P39
$TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$	预算不再有效时，剩余工作所需绩效	P39

规模/成本估算

方法	定位	页码
代码行法 LOC	按代码规模估算	P37-P38
生命周期法	按生命周期阶段估算	P38
功能点法 FP	从用户角度度量功能规模	P38
UFP/TCF/DFP	未调整功能点、技术复杂度因子、调整后功能点	P38
5 种功能类型	EI、EO、EQ、EIF、ILF	P38

容易考的模型/方法

模型/方法	查什么	页码
IDEAL	过程改进模型	P3
CMMI 阶段表示/连续表示	级别、过程域、能力/成熟度	P6
GG/GP/SG/SP	通用目标/实践、特定目标/实践	P7
需求跟踪矩阵	需求到设计、代码、测试用例的追溯	P16
WBS	项目任务分解	P32, P34-P35
关键路径法	进度网络、关键路径	P36
塔克曼阶梯理论	团队发展模型	P40
SMART	质量与过程性能目标	P46
风险概率/影响矩阵	风险排序和优先级	P44

7. 易混淆概念对照

概念	区别	页码
需求开发 vs 需求管理	需求开发重在获取、分析、定义、验证需求;需求管理重在确认、承诺、跟踪、变更控制、一致性	P13-P16
验证 vs 确认	验证：正确地做事，检查工作产品是否符合规定需求;确认：做了正确的事，检查产品是否满足预期用途	P18-P19
质量控制 vs 质量保证	质量控制偏检查/发现问题;质量保证偏过程活动和制度化保证	P24-P25
配置项 vs 基线	配置项是受控工作产品;基线是经过正式评审批准、后续变更受控的一组配置项状态	P25-P26
静态测试 vs 动态测试	静态不运行程序，靠人工/工具分析;动态在环境中运行软件，可分黑盒/白盒	P20
单元/集成/确认/系统测试	单元测模块;集成测接口和组装;确认测是否符合需求规格;系统测实际环境下的系统整体	P20
DAR vs CAR	DAR 是多方案决策评价;CAR 是问题原因分析和纠正预防	P28-P30

8. 开卷考试使用建议

1. 先看题干关键词：如“需求变更”“挣值”“风险概率”“同行评审”，直接去第 4 节关键词索引找页码。
2. 如果题目问“流程/过程/步骤”，优先看对应小节的第一页和后一页，例如需求开发 P13-P15、风险管理 P43-P45。
3. 如果题目问“区别/比较”，优先看第 6 节易混淆概念对照，再翻对应原页。
4. 如果题目有计算，基本集中在成本管理 P38-P39;如果有进度网络/关键路径，去 P36。
5. 如果题目出现 CMMI 术语，先定位 P6-P7;出现组织过程域，定位 P8-P13;出现工程过程域，定位 P13-P21。